

TRABALHO DE MODELAGEM DE DADOS

Nome: Gustavo Oliveira Santos
Matricula: 2025068987

DISCIPLINA: MODELAGEM DE DADOS

UNIDADE 2 - MODELOS DE DADOS

SEÇÃO 4 – ELEMENTOS DO MODELO ENTIDADE-
RELACIONAMENTO (ER) - III

ATIVIDADE 1: IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS EM DER
(Sistema de Biblioteca)

1.1- Listando todas as ENTIDADES:

LIVRO

LEITOR

EMPRÉSTIMO

1.2 - Para a entidade LIVRO, liste todos os ATRIBUTOS:

ISBN (Código único)

Título

Autor

Ano de publicação

1.3 - Qual atributo deve ser a CHAVE PRIMÁRIA de LIVRO? Por quê?

O ISBN. Por definição, o ISBN é um identificador internacional único para livros, o que garante que não haverá dois registros diferentes para o mesmo código, atendendo ao requisito de unicidade da Chave Primária (PK).

1.4 - Na entidade LEITOR, identifique qual atributo é COMPOSTO:

O atributo Endereço. Ele é composto pois se subdivide em: rua, número, bairro, cidade e CEP.

1.5 - Identifique os RELACIONAMENTOS e suas CARDINALIDADES:

LEITOR 1:N EMPRÉSTIMO (Um leitor pode fazer vários empréstimos; cada empréstimo pertence a um único leitor).

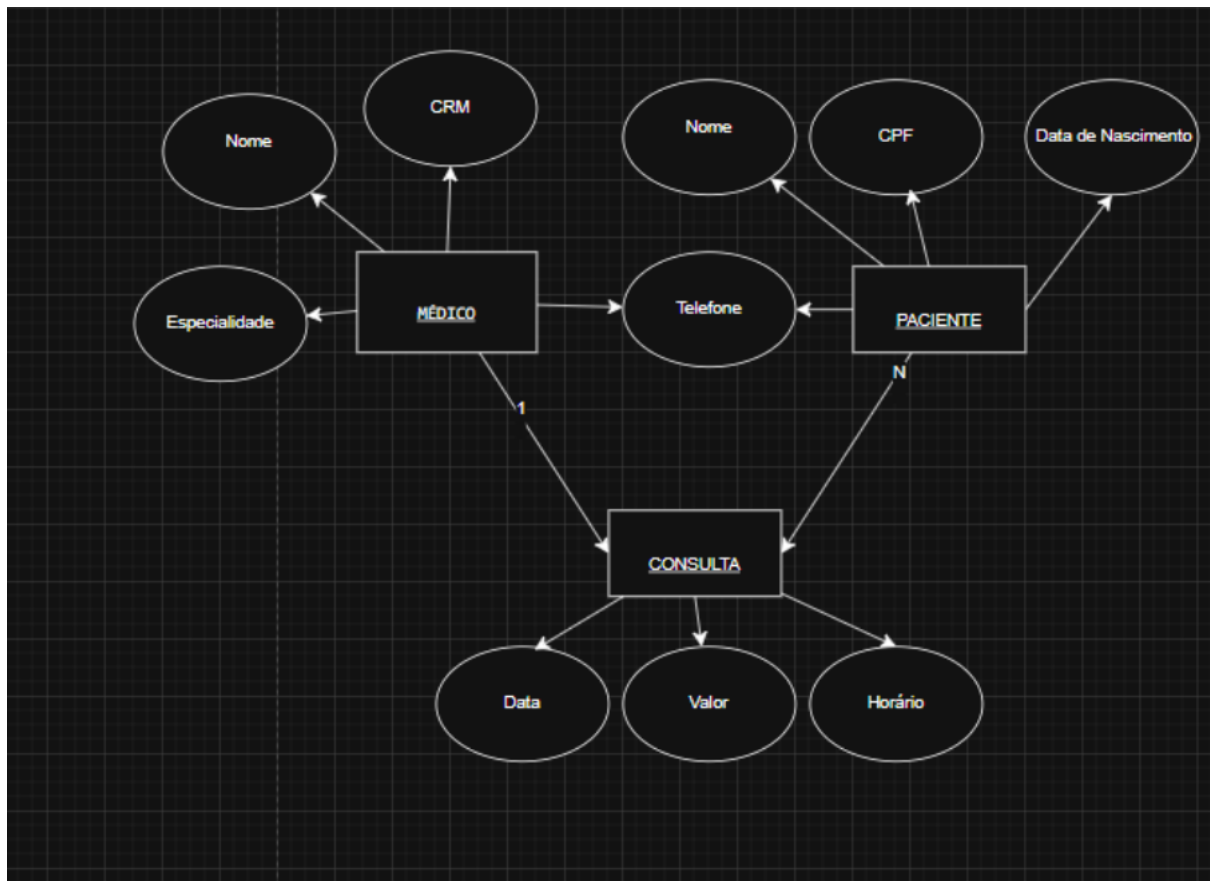
LIVRO 1:N EMPRÉSTIMO (Um livro pode estar presente em vários empréstimos ao longo do tempo; mas cada registro de empréstimo específico refere-se a um único livro).

Nota: No cenário descrito, "cada empréstimo é de um único livro", o que caracteriza a relação 1:N entre Livro e Empréstimo.

1.6 - Na entidade EMPRÉSTIMO, quais seriam as CHAVES ESTRANGEIRAS?

ISBN (vinda de LIVRO)

Matrícula (vinda de LEITOR)



ATIVIDADE 2: DESENHO DO DER (Clínica Médica)

Resolução das Questões:

2.1 - Quantas entidades você identificou? Quais são?

3 Entidades: PACIENTE, MÉDICO e CONSULTA (esta última funcionando como uma entidade associativa ou relacionamento que armazena dados próprios como data e valor).

2.2 - Qual a cardinalidade do relacionamento MÉDICO-CONSULTA?

1:N. Um médico pode realizar várias consultas, mas cada consulta específica é realizada por apenas um médico.

2.3 - Por que "telefone" é um atributo multivalorado em PACIENTE?

Porque o enunciado afirma explicitamente que o paciente "pode ter múltiplos telefones". Na notação gráfica, isso é representado por uma elipse dupla.

ATIVIDADE 3: INTEGRIDADE REFERENCIAL (Sistema de Vendas)

3.1 - Há alguma violação de integridade referencial na tabela PEDIDO? Se sim, qual?

Sim. O pedido 1003. Ele aponta para o CPF 444.444.444-44, mas esse CPF não existe na tabela CLIENTE. A integridade referencial proíbe que uma Chave Estrangeira aponte para um registro inexistente na tabela pai.

3.2 - É permitido ter CPF_cliente = NULL no pedido 1004? Explique.

Depende da regra de negócio. Tecnicamente, bancos de dados permitem NULL em chaves estrangeiras (indicando

um pedido sem cliente vinculado), a menos que a coluna tenha sido definida como NOT NULL. No entanto, em um sistema de vendas real, isso geralmente é evitado para garantir que todo pedido tenha um responsável.

3.3 - O que aconteceria se tentássemos EXCLUIR o cliente com CPF 111.111.111-11?

(X) Não pode excluir pois há pedidos deste cliente. (Isso ocorreria se a regra padrão for RESTRICT ou NO ACTION).

3.4 - Se quiséssemos permitir a exclusão do cliente e automaticamente excluir seus pedidos, que regra usaríamos?

(X) ON DELETE CASCADE. (Esta regra propaga a exclusão da tabela pai para a tabela filha automaticamente).